TP

-

TP1 - Installation et configuration d'un serveur DNS sur Linux

Date	12/09/2025
Etudiant	HOARAU Thomas

Table des matières :

TP1 - Installation et configuration d'un serveur DNS sur Linux.....1
Table des matières :.....2
Introduction.....3
1 - MISE EN ŒUVRE DE CLIENTS DE TEST.....4
Commandes :.....4
2- INSTALLATION ET CONFIGURATION DU SERVEURS WEB.....5
2.1 - Installation du serveur web.....5
2.2 - Configuration du serveur web.....5
2.3 - Test de fonctionnement du serveur web.....7
3- MIS EN PLACE D'UN SERVEURS DNS.....8
3.1 - Installation du service Bind9.....8
3.2 - Configuration du serveur DNS.....8
3.2.1 - Configuration fichier de zone.....9
3.3 - Test de fonctionnement du serveur DNS.....12
4 - MIS EN PLACE D'UN SERVEURS DNS SECONDAIRE.....13
4.1 - Installation du service Bind9.....13
4.2 - Configuration du serveur DNS.....13
4.2.1 - Configuration fichier de zone.....14
4.3 - Test de fonctionnement du serveur DNS secondaire.....15
Conclusions.....15
Annexe.....16

Introduction

Dans le secteur des Réseaux & Télécommunications il est essentiel d'être capable de mettre en place **l'installation** ainsi que la **configuration** d'un **serveur DNS** d'une **zone**.

Au cours de ce TP, notre objectif est de :

➢ Installer les **services**

➢ Mettre en place un **serveur Web**

➢ Installer et configurer un **serveur de nom primaire**

➢ Installer et configurer un **serveur de nom secondaire**

➢ **Tester le fonctionnement** des différentes étapes

Pour cela nous allons **installer** le **service Apache** afin de mettre en place un **serveur Web** qui nous permettra de tester le **serveur DNS** que nous allons mettre en place.
Nous allons aussi utiliser le service **Bind9** pour mettre en place les **serveurs de nom**.

Les différents services seront configurés sur des machines virtuelles distinctes (Debian 13 CLI) administrées par SSH.

1 - MISE EN ŒUVRE DE CLIENTS DE TEST

Tout d'abord, il est essentiel de comprendre et de maîtriser les différents **outils** de **test** à notre disposition.
Ces outils sont différentes **commandes Linux** et nous allons analyser leurs résultats avec le nom de domaine *google.com*.

Commandes :

Nslookup : Permet de nous donner l'adresse IP (IPv4 et IPv6) d'un nom de domaine (Illustration ci-dessous).

```
rt@RT-TECH-LENOVO:~$ nslookup google.com
Server:         127.0.0.53
Address:        127.0.0.53#53

Non-authoritative answer:
Name:   google.com
Address: 142.251.47.78
Name:   google.com
Address: 2c0f:fb50:4002:807::200e
```

Dig : Cette commande nous donne l'adresse IP d'un nom de domaine et nous donne des informations supplémentaires (Illustration ci-dessous).

```
rt@RT-TECH-LENOVO:~$ dig google.com

; <<>> DiG 9.18.30-0ubuntu0.24.04.2-Ubuntu <<>> google.com
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 13392
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 65494
;; QUESTION SECTION:
;google.com.                    IN      A

;; ANSWER SECTION:
google.com.             181     IN      A       142.251.47.78
```

host : Permet de nous donner l'adresse IP (IPv4 et IPv6) d'un nom de domaine ainsi que le serveur qui le gère. (Illustration ci-dessous).

```
rt@RT-TECH-LENOVO:~$ host google.com
google.com has address 142.251.47.78
google.com has IPv6 address 2c0f:fb50:4002:802::200e
google.com mail is handled by 10 smtp.google.com.
rt@RT-TECH-LENOVO:~$
```

2- INSTALLATION ET CONFIGURATION DU SERVEURS WEB

2.1 - Installation du serveur web

Nous allons procéder à **l'installation** d'**Apache 2** avec la commande :

```
$sudo apt install Apache2
```

Ici nous avons installé le service **Apache 2** afin de réaliser le **serveur Web**, et nous constatons que le **service** est **actif** (Illustration ci-dessous).

```
root@debian:~# systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; pre
     Active: active (running) since Fri 2025-09-12 08:45:48 +04; 29min ago
 Invocation: 8560c720878b498ca5a441a4314bb026
```

2.2 - Configuration du serveur web

Nous allons maintenant procéder au différente **configuration** du **serveur Web**

Tout d'abord il faut modifier le **nom du serveur** dans le fichier : */etc/apache2/apache2.conf* (Illustration ci-dessous).

```
  GNU nano 8.4                    /etc/apache2/apache2.conf
<VirtualHost *:80>
    ServerName thomash.rt
    DocumentRoot "/var/www/html"
```

Ici le nom du **serveur** est maintenant **thomash.rt**

Il faut également modifier l'**adresse IP** du **serveurs** en statique à l'IP 192.168.41.142 comme exigé dans les consignes.

Pour cela il faut accéder au fichier : /etc/network/interfaces
pour y effectuer les modifications (Illustration ci-dessous).

```
  GNU nano 8.4                                                    /etc/network/interfaces *
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
allow-hotplug enp0s3
iface enp0s3 inet static
        address 192.168.41.142
        netmask 255.255.254.0
        gateway 192.168.40.1
```

Ensuite il faut modifier la page Web se situant dans le fichier :
/var/www/html/index.html (Illustration ci-dessous).

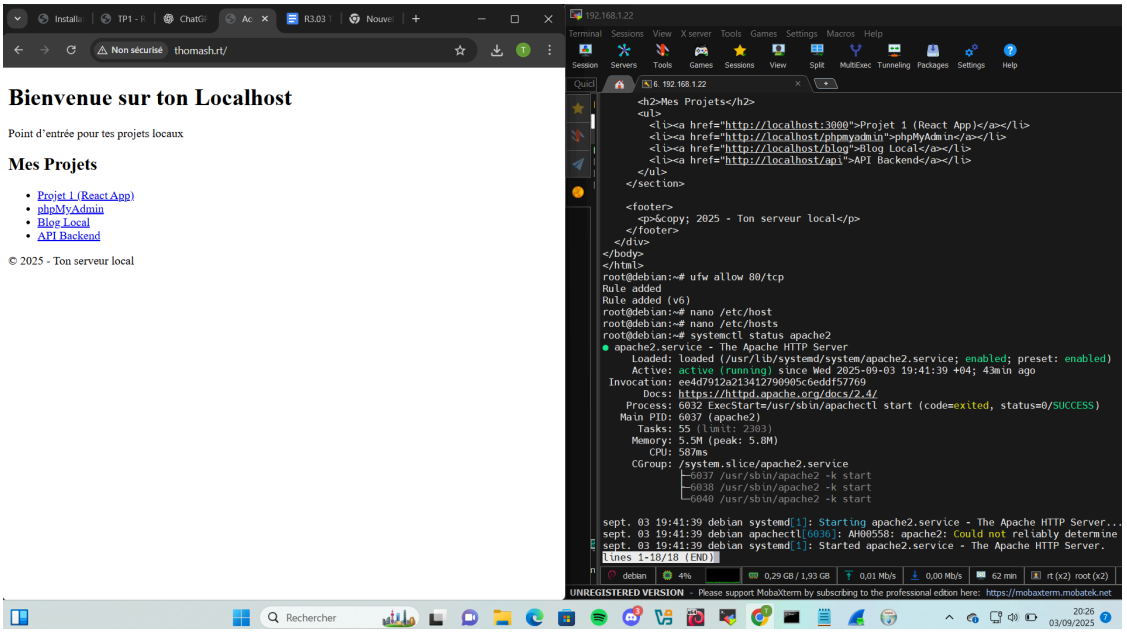
```
  GNU nano 8.4                                                    /var/www/html/index.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Accueil www.thomash.rt</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
  <div class="container">
    <header>
      <h1>Bienvenue chez moi</h1>
      <p>Thomas HOARAU</p>
    </header>

    <section class="projects">
      <h2>Mes Projets</h2>
      <ul>
        <li><a href="http://localhost:3000">Projet 1 (React App)</a></li>
        <li><a href="http://localhost/phpmyadmin">phpMyAdmin</a></li>
        <li><a href="http://localhost/blog">Blog Local</a></li>
        <li><a href="http://localhost/api">API Backend</a></li>
      </ul>
    </section>

    <footer>
      <p>&copy; 2025 - ??????</p>
    </footer>
  </div>
</body>
</html>
```

2.3 - Test de fonctionnement du serveur web

Pour vérifier le **fonctionnement** du **serveur Web** il faut pouvoir y **accéder** depuis une autre machine sur le même **réseau** afin de tester si le serveur est accessible, pour cela il faut taper l'**IP du serveur** dans l'url d'un navigateur.

Ici nous constatons que le **serveur Web** fonctionne et est **accessible** sur le réseau.

Pour aller un peu plus loin il est possible de configurer le **nom de domaine** en local depuis le fichier : *C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts*
Afin d'effectuer une **résolution de nom** configuré localement avec le nom de domaine thomash.rt.(Illustration ci-dessous)



3- MIS EN PLACE D'UN SERVEURS DNS

3.1 - Installation du service Bind9

Nous allons procéder à **l'installation** de **Bind9** avec la commande :

```
$sudo apt install bind9 bind9-utils bind9-doc bind9-dnsutils
bind9-host
```

Ici nous avons installé le service **Bind9** afin de réaliser le **serveur DNS**, et nous constatons que le **service** est **actif** (Illustration ci-dessous).

```
root@debian:~# systemctl status bind9
● named.service - BIND Domain Name Server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/named.service; enabled;
     Active: active (running) since Fri 2025-09-05 13:43:06 +04; 4mi
 Invocation: cb14b50fe9a54d09bebf07e04e90e395
```

3.2 - Configuration du serveur DNS

Maintenant on passe à la **configuration** du **serveur DNS** pour réaliser les **résolution de nom** (On supprime donc la résolution de nom local).

Nous allons premièrement modifier l'**adresse IP** du **serveurs** en statique à l'IP 192.168.41.233 comme exigé dans les consignes.

Pour cela il faut accéder au fichier : */etc/network/interfaces*
pour y effectuer les modifications (Illustration ci-dessous).

```
  GNU nano 8.4                                        /etc/network/interfaces *
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
allow-hotplug enp0s3
iface enp0s3 inet static
        address 192.168.41.233
        netmask 255.255.254.0
        gateway 192.168.40.1
```

Nous allons ensuite modifier le **fichier** de configuration */etc/resolv.conf* afin de définir le **serveur DNS** à utiliser pour les **résolutions de nom**. (Illustration ci-dessous)

```
  GNU nano 8.4                    /etc/resolv.conf
# Generated by dhcpcd from enp0s3.dhcp
# /etc/resolv.conf.head can replace this line
#domain rt-iut.re
nameserver 192.168.41.233
# /etc/resolv.conf.tail can replace this line
```

On indique que notre **serveur** est la **référence** pour les résolutions **DNS.**

3.2.1 - Configuration fichier de zone

Tout d'abord, un **serveur DNS** se configure par **zones DNS**. Ces zones permettent d'organiser et gérer la **résolution des noms** de domaine, elles correspondent à une portion de **l'espace** dont le **serveur** est responsable.

Il faut donc créer ces **fichiers de zones** :

- **Fichier de zone direct** qui a pour but de traduire un nom de domaine en adresse IP
- **Fichier de zone inverse** qui a pour but de traduire une adresse IP en nom de domaine

Ces deux fichiers sont donc **essentiels** pour le bon fonctionnement de notre **serveur DNS**.

Nous allons donc créer ces deux **fichier** dans le **répertoire zones** avec les **commandes** suivantes :

```
$mkdir /etc/bind/zones
$touch /etc/bind/zones/db.thomash.rt   #fichier de zone
direct
$touch /etc/bind/zones/db.41.168.192.in-addr.arpa #fichier de
zone inverse
```

Maintenant il faut modifier le **fichier** : */etc/bind/named.conf.local*
Afin de **déclarer** les **fichiers de zones** ainsi que leurs **type**, ici “master” puisque notre serveur est un **serveur primaire**. (Illustration ci-dessous)

```
  GNU nano 8.4                /etc/bind/named.conf.local
//
// Do any local configuration here
//

zone "thomash.rt" {
    type master;
    file "/etc/bind/zones/db.thomash.rt";
};

zone "41.168.192.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/etc/bind/zones/db.41.168.192.in-addr.arpa";
};
```

Nous allons d’abord procéder avec le **fichier de zone direct** :
/etc/bind/zones/db.thomash.rt
(Illustration ci-dessous).

```
  GNU nano 8.4              /etc/bind/zones/db.thomash.rt
$TTL 86400
@   IN  SOA ns.thomash.rt. admin.thomash.rt. (
        2025090501 ; Serial
        3600       ; Refresh
        1800       ; Retry
        1209600    ; Expire
        86400 )    ; Negative Cache TTL

@    IN  NS      ns.thomash.rt.

ns       IN      A       192.168.41.233
www      IN      A      192.168.41.142
```

Ici nous déclarons dans le **fichier** que le **serveur de nom** (ns) est situé à l’adresse IPv4 192.168.41.233
Et que le **serveur Web** (www) se situe à l’adresse IPv4 192.168.41.142
(Enregistrement **A** signifie que le nom est associé à une adresse IPv4)

Ensuite nous passons au **fichier de zone inverse** :
/etc/bind/zones/db.41.168.192.in-addr.arpa
(Illustration ci-dessous).

```
  GNU nano 8.4                                                    /etc/
$TTL 86400
@   IN  SOA     ns.thomash.rt. admin.thomash.rt. (
                2025090501 ; Serial
                3600       ; Refresh
                1800       ; Retry
                1209600    ; Expire
                86400 )    ; Negative Cache TTL

    IN  NS      ns.thomash.rt.

233 IN  PTR     ns.thomash.rt.
142 IN  PTR     www.thomash.rt.
```

Ici on **déclare** que l'adresse IP 192.168.41.233 **pointe** vers le nom de domaine ns.thomash.rt
Et que l'adresse IP 192.168.41.142 pointe vers le nom de domaine www.thomash.rt
(L'enregistrement **PTR** permet de pointer une IP vers un nom)

Maintenant il faut **vérifier** que les **fichiers de zones** sont bien configuré avec les commandes suivantes qui permettent de **vérifier les erreurs**

```
$sudo named-checkconf -z /etc/bind/named.conf
$sudo named-checkzone thomash.rt /etc/bind/zones/db.thomash.rt
$sudo named-checkzone 41.168.192.in-addr.arpa
/etc/bind/zones/db.41.168.192.in-addr.arpa
```

Résultat des **commandes** :

```
root@ns:~# named-checkzone 41.168.192.in-addr.arpa /etc/bind/zones/db.41.168.192.in-addr.arpa
zone 41.168.192.in-addr.arpa/IN: loaded serial 2025090501
OK
root@ns:~# named-checkzone thomash.rt /etc/bind/zones/db.thomash.rt
zone thomash.rt/IN: loaded serial 2025090501
OK
root@ns:~# named-checkconf -z /etc/bind/named.conf
zone thomash.rt/IN: loaded serial 2025090501
zone 41.168.192.in-addr.arpa/IN: loaded serial 2025090501
root@ns:~#
```

D'après l'image ci-dessus nous constatons que les **configurations** des fichiers de zones ne **retournent pas d'erreur** donc la configuration est correcte.

3.3 - Test de fonctionnement du serveur DNS

Pour **tester** le **fonctionnement** nous allons d'abord utiliser l'**outils** de commande *nslookup* : (Illustration ci-dessous)

```
C:\Users\thoma>nslookup thomash.rt
Serveur :   UnKnown
Address:  192.168.41.233

Nom :    thomash.rt


C:\Users\thoma>
```

Ici la **résolution de nom** thomash.rt retourne l'adresse IP du **serveur DNS**, on peut donc affirmer que la **résolution DNS** fonctionne.

Maintenant nous allons **tester** d'accéder au **serveur Web** directement avec le **nom de domaine** : www.thomash.rt

Pour cela on modifie d'abord les **paramètres** de **résolution de nom** de notre PC en ajoutant le **serveur DNS** en tant que préféré pour pouvoir **résoudre** le **nom de domaine.** (Illustration en annexe).

Après cette étape nous devons taper http://www.thomash.rt dans l'url de notre navigateur (Illustration ci-dessous).

Ici nous avons accès au **serveur Web** avec le **nom de domaine** paramétré avec **le serveur DNS**,ce dernier fonctionne donc correctement.

4 - MIS EN PLACE D'UN SERVEURS DNS SECONDAIRE

Le **serveur DNS secondaire** est une copie de **secours** et de **répartition du primaire**, permettant de garantir la **disponibilité** et la **redondance** du **service**, il est donc essentiel dans un réseau.

4.1 - Installation du service Bind9

Nous allons procéder à **l'installation** de **Bind9** avec la commande :

```
$sudo apt install bind9 bind9-utils bind9-doc bind9-dnsutils
bind9-host
```

Ici nous avons installé le service **Bind9** afin de réaliser le **serveur DNS**, et nous constatons que le **service** est **actif** (Illustration ci-dessous).

```
root@debian:~# systemctl status bind9
● named.service - BIND Domain Name Server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/named.service; enabled;
     Active: active (running) since Fri 2025-09-05 13:43:06 +04; 4mi
 Invocation: cb14b50fe9a54d09bebf07e04e90e395
```

4.2 - Configuration du serveur DNS

Maintenant on passe à la **configuration** du **serveur DNS secondaire**.

Nous allons premièrement modifier l'**adresse IP** du **serveurs** en statique à l'IP 192.168.41.98 comme exigé dans les consignes.

Pour cela il faut accéder au fichier : */etc/network/interfaces* pour y effectuer les modifications (Illustration ci-dessous).

```
# The primary network interface
allow-hotplug enp0s3
iface enp0s3 inet static
        address 192.168.41.98
        netmask 255.255.254.0
        gateway 192.168.40.1
```

4.2.1 - Configuration fichier de zone

Pour le DNS secondaire on a juste besoin de modifier le **fichier** : */etc/bind/named.conf.local*
Afin de **d'assurer la redondance** du serveur maître (serveur primaire).
Ici le **type** est "slave" puisque nous configurons le **serveur secondaire**.
(Illustration ci-dessous)

```
  GNU nano 8.4                /etc/bind/named.conf.local *
//
// Do any local configuration here
//

zone "thomash.rt" {
        type slave;
        file "/var/cache/bind/db.thomash.rt";
        masters { 192.168.41.233; };
};

zone "41.168.192.in-addr.arpa" {
        type slave;
        file "/var/cache/bind/db.41.168.192.in-addr.arpa";
        masters { 192.168.41.233; };
};
```

Pour que le tout fonctionne correctement il faut ajouter une ligne dans le fichier de configuration */etc/bind/named.conf.local* du serveur primaire.
(Illustration ci-dessous)

```
  GNU nano 8.4                /etc/bind/named.conf.local *
//
// Do any local configuration here
//

zone "thomash.rt" {
    type master;
    file "/etc/bind/zones/db.thomash.rt";
        allow-transfert { 192.168.41.98; };
};

zone "41.168.192.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/etc/bind/zones/db.41.168.192.in-addr.arpa";
        allow-transfer { 192.168.41.98; };
};
```

4.3 - Test de fonctionnement du serveur DNS secondaire

Pour **tester** le **fonctionnement** nous allons d'abord utiliser l'**outils** de commande *nslookup* : (Illustration ci-dessous)

```
C:\Users\thoma>nslookup 192.168.41.98
DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
Serveur :   UnKnown
Address:  192.168.41.233
```

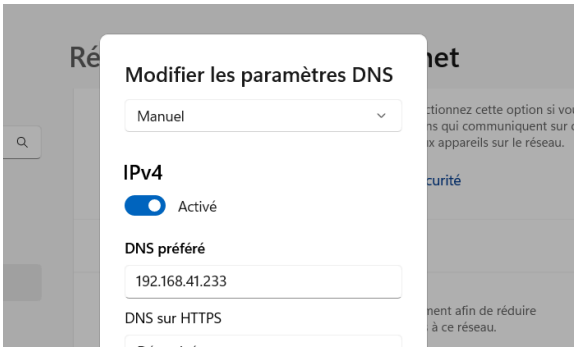
Ici la résolution DNS ne fonctionne pas n'ayant pas eu le temps de terminer les configurations nécessaires dans le temps imparti.

Conclusions

En conclusion, ce TP nous a permis d'assimiler des **notions essentielles** concernant la **résolution DNS** et des bases solides concernant la **configuration** d'un **serveur DNS primaire** mais également **secondaire**.

Annexe

Paramètre à configurer sur le PC hôte afin de tester la résolution de nom du serveur Web



Résultat d'une commande dig depuis le serveur DNS primaire

```
root@debian:~# dig @192.168.41.233 thomash.rt AXFR

; <<>> DiG 9.20.11-4-Debian <<>> @192.168.41.233 thomash.rt AXFR
; (1 server found)
;; global options: +cmd
thomash.rt.             86400   IN      SOA     ns.thomash.rt. admin.thomash.rt.
 2025090501 3600 1800 1209600 86400
thomash.rt.             86400   IN      NS      ns.thomash.rt.
ns.thomash.rt.          86400   IN      A       192.168.41.233
www.thomash.rt.         86400   IN      A       192.168.41.142
thomash.rt.             86400   IN      SOA     ns.thomash.rt. admin.thomash.rt.
 2025090501 3600 1800 1209600 86400
;; Query time: 3 msec
;; SERVER: 192.168.41.233#53(192.168.41.233) (TCP)
;; WHEN: Fri Sep 12 10:34:39 +04 2025
;; XFR size: 5 records (messages 1, bytes 198)
```